

INFORME FINAL DE VIABILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA

Proyecto Agrivoltaico Urabá — 220,32 kWp DC

Apartadó, Urabá antioqueño, Colombia · Innovación Química · agosto 2026

Producción validada de forma independiente contra PVsyst (software de referencia mundial en simulación fotovoltaica)

1. Resumen Ejecutivo

Capacidad instalada	220,32 kWp DC · 306 × JA Solar JAM66D46-720/LB bifacial n-type
Energía año 1 — caso base (con ganancia bifacial validada)	334.846 kWh/año
Energía año 1 — piso conservador (sin bifacialidad)	310.037 kWh/año
Validación independiente vs. PVsyst	Diferencia de 1,2% (caso base) y 1,6% (piso conservador)
CAPEX estimado	≈ USD 177.200 (≈ COP 708,7 millones) · ≈ 0,80 USD/Wp
TIR — caso base / piso conservador	43,2% / 39,9%
VPN a 10% (25 años) — caso base / piso conservador	USD 503.600 / USD 451.700
Payback simple — caso base / piso conservador	2,3 años / 2,5 años
LCOE — caso base / piso conservador	267 COP/kWh / 289 COP/kWh (vs. tarifa evitada de 950 COP/kWh)
Energía acumulada en 25 años	≈ 7,98 GWh (caso base) / ≈ 7,39 GWh (piso conservador)

VEREDICTO: proyecto financieramente sólido incluso en su escenario más conservador. Con TIR de 39,9% y LCOE de 289 COP/kWh frente a una tarifa evitada de 950 COP/kWh, el margen de seguridad es amplio: la tarifa tendría que caer más de 3 veces para comprometer la rentabilidad. El caso base, que incorpora la ganancia bifacial ya validada contra PVsyst, eleva la TIR a 43,2% y reduce el payback a 2,3 años. La doble verificación (motor propio + PVsyst) reduce el riesgo de modelo a niveles bancables.

2. Contexto y Objetivo del Proyecto

Innovación Química desarrolla un sistema fotovoltaico agrivoltaico de 220,32 kWp DC en un predio de 3.200 m² en Apartadó (Urabá antioqueño), diseñado para coexistir con actividad agrícola bajo y entre los paneles. El objetivo de este informe es presentar la producción energética, el caso financiero y la validación técnica del diseño ante el evaluador (comité de crédito / due diligence bancario), con el nivel de rigor que exige una decisión de financiación.

3. Sitio, Generador FV y Estructura

Emplazamiento

Ubicación	Apartadó, Urabá antioqueño, Colombia
Coordenadas / altitud	7,884° N, -76,635° O · 30 m s.n.m.
Terreno	3.200 m ² (32 m N-S × 100 m E-O)
Uso del suelo	Agrivoltaico — cultivo bajo y entre paneles
Viento / nieve de diseño	30 m/s (por confirmar NSR-10) · 0 kN/m ²

Generador fotovoltaico

Módulo	JA Solar JAM66D46-720/LB · bifacial n-type · $\phi=0,80$
Potencia / cantidad	720 Wp × 306 módulos = 220,32 kWp DC

Dimensiones / peso	2384 × 1303 × 33 mm · ~38,5 kg
Degradación garantizada	≤1% año 1 · ≤0,4%/año · ~87,8% a 30 años

Configuración eléctrica (optimizada por simulación horaria)

Arreglo DC	17 strings de 18 módulos (1 por matriz)
Tensión de string	Voc ≈ 882 V · Vmp ≈ 738 V (límite de equipo 1.100–1.500 V)
Corriente por string	I _{mp} ≈ 17,6 A → entradas MPPT ≥18 A, 1 string por tracker
Inversores	2 × 90 kW AC (clase string, 1.500 V) — caso de referencia de este informe
Ratio DC/AC	1,22 · clipping simulado 0,00%
Candidatos verificados (~100 kW)	Huawei SUN2000-100KTL-M1 · Sungrow SG110CX · Growatt MAX 100KTL3 LV — penalización <1% frente al óptimo

Estructura y disposición agrivoltaica

Matrices	17 matrices de 2×9 módulos apaisados (huella 21,5 × 2,6 m c/u)
Altura libre bajo panel	3,0 m (maquinaria y cultivo)
Inclinación / orientación	10° · azimut Sur
Pitch entre filas de matrices	6,6 m (corredor de cultivo 4,0 m + huella 2,6 m) · GCR ≈ 0,39
Factor de ocupación	30% — corredores de cultivo ~4 m, pasillos de 2,8 m
Cimentación	Tornillo de tierra + acero ZAM (requiere estudio de suelo)

4. Producción Energética — Simulación y Validación Independiente

Metodología

Simulación horaria de 8.760 h con año meteorológico típico (TMY) de PVGIS para el punto exacto del proyecto (7,884, -76,635), en hora local correcta: transposición Hay-Davies al plano de 10° Sur, pérdida por reflexión angular IAM (ASHRAE) sobre las componentes directa y difusa, temperatura de celda por modelo Faiman, coeficiente de potencia -0,30%/°C, pérdidas DC combinadas del 8% (soiling, mismatch, cableado) y eficiencia de inversor 98,2%.

Control de calidad: doble verificación independiente

Antes de entregar este informe, el motor de cálculo propio se sometió a dos controles: (1) revisión de consistencia física — cierre del balance $GHI = DNI \cdot \cos\vartheta + DHI$ hora por hora, que detectó y permitió corregir un desfase horario en la fuente de datos meteorológicos; y (2) contraste independiente contra PVSyst, la herramienta de simulación fotovoltaica de referencia en la industria, corriendo el mismo proyecto (mismo sitio, mismo TMY de PVGIS, mismo módulo y mismo inversor) de forma separada.

Resultados — Caso Base (con ganancia bifacial validada)

Energía AC año 1	334.846 kWh/año
Yield específico	≈ 1.519 kWh/kWp·año
Ganancia bifacial	+7,6% real — confirmada en PVSyst modo bifacial (altura 3,0 m, pitch 6,6 m, GCR≈0,39, albedo 0,20 pasto verde, $\phi=0,80$)
Validación PVSyst (mismo caso)	339.033 kWh/año → diferencia de solo 1,2%
Clipping	0,00% (2×90 kW nunca recorta la producción)
Producción año 25 (con degradación)	≈ 304.100 kWh/año
Energía acumulada en 25 años	≈ 7,98 GWh

Resultados — Piso Conservador (sin ganancia bifacial, escenario de mínima)

Energía AC año 1	310.037 kWh/año
Yield específico	≈ 1.407 kWh/kWp·año
Performance Ratio (IEC 61724)	≈ 85,3%
Validación PVsyst (mismo caso, monofacial)	315.074 kWh/año → diferencia de solo 1,6%
Producción año 25 (con degradación)	≈ 281.600 kWh/año
Energía acumulada en 25 años	≈ 7,39 GWh

Por qué dos casos: la ganancia bifacial de estos módulos (+7,6% medido, validado en PVsyst con la geometría real del proyecto) es un fenómeno físico real, no una suposición — pero como práctica conservadora de análisis bancable, este informe reporta también el piso sin bifacialidad. Incluso en ese escenario de mínima, el proyecto es sólido (TIR 39,9%). El caso base es el número recomendado para la propuesta comercial y el modelo financiero central.

Sinergia agrivoltaica

Suelo libre para cultivo	≈ 2.250 m ² (70% del terreno)
Altura libre para maquinaria y cultivo	3,0 m bajo panel

5. Estimación Financiera

Supuestos declarados

TRM / tarifa	COP 4.000/USD · 950 COP/kWh (EPM, 100% autoconsumo)
Vida útil / degradación	25 años · 0,4%/año
OPEX	10 USD/kWp·año
Tasa de descuento	10%

Inversión (sin BOM oficial — rangos de mercado)

Costos duros	≈ 0,68 USD/Wp — módulos, estructura elevada 3 m, 2 inversores 90 kW, BOS y montaje
Costos blandos (17%)	Ingeniería, trámites UPME/RETIE, interventoría e imprevistos
CAPEX central	≈ USD 177.200 ≈ 0,80 USD/Wp ≈ COP 708,7 millones
Rango (±16%)	USD 149.000 – 205.000

Indicadores financieros (flujo de caja a 25 años)

Indicador	Caso base (bifacial)	Piso conservador
Ahorro año 1	COP 318,1 millones	COP 294,5 millones
TIR	43,2%	39,9%
VPN (tasa 10%)	USD 503.645	USD 451.720
Payback simple	2,3 años	2,5 años
LCOE	0,0668 USD/kWh (267 COP/kWh)	0,0722 USD/kWh (289 COP/kWh)

Beneficios Ley 1715/2014 (no incluidos arriba — mejoran los indicadores)

Art. 11	Deducción del 50% de la inversión en el impuesto de renta (hasta 15 años)
Art. 12 / 13	Exclusión de IVA y exención arancelaria de equipos

Art. 14	Depreciación acelerada hasta 33,3% anual
----------------	---

Los indicadores asumen 100% de autoconsumo; si parte de la energía se exporta como excedentes (Res. CREG 174/2021), el retorno se reduce según la tarifa de venta. Ninguno de los indicadores de arriba incluye los beneficios de la Ley 1715 — de incluirse, TIR y VPN mejoran adicionalmente.

6. Riesgos y Pendientes Declarados

Se listan explícitamente para que el evaluador tenga el cuadro completo — ninguno compromete la viabilidad del proyecto, pero afectan la precisión de las cifras hasta resolverse:

Estudio de suelo	Pendiente — condiciona el diseño final de cimentación (tornillo de tierra)
Viento de diseño NSR-10	Valor de 30 m/s por confirmar con estudio de viento local
Cotizaciones reales	CAPEX usa precios de referencia de mercado; pendiente cotización local de inversores 90 kW y BOM completo
Layout final	La cifra contractual definitiva debe salir de la Calculadora BIPV (Motor IV con curva del módulo + diodos de bypass si hay sombras) una vez cerrado el layout
Régimen de venta de excedentes	Los indicadores asumen 100% autoconsumo; venta de excedentes bajo Res. CREG 174/2021 no está modelada

7. Conclusión

El proyecto Agrivoltaico Urabá combina un caso financiero sólido (TIR de 39,9% incluso en el escenario más conservador) con una capa de validación técnica que va más allá de lo habitual en una etapa preliminar: el motor de cálculo propio fue auditado, corregido, y contrastado de forma independiente contra PVsyst en dos escenarios (monofacial y bifacial), con diferencias de apenas 1,2-1,6% en ambos casos. La sinergia agrivoltaica — 70% del terreno libre para cultivo bajo una estructura de 3,0 m de altura — se suma como valor adicional no financiero pero estratégico para el uso del suelo. Recomendación: proyecto listo para pasar a la etapa de ingeniería de detalle y cotización formal de BOM.